Hackathon Espace

Choix du MVP

Version minimale et démo convaincante

AstroHealth – Suivi de la santé des astronautes

Équipe : [Nom de l'équipe]
Membres : [Membre 1], [Membre 2], [Membre 3], [Membre 4]

Version : 1.0
Date : 7 novembre 2026

[Nom de l'école / de l'organisation]

Table des matières

1 Introduction **2**
1.1 Objectif du document . . . 2
1.2 Qu'est-ce qu'un MVP ? . . . 2
1.3 Message à faire passer au jury . . . 2

2 Méthode de sélection **2**
2.1 Critères . . . 2
2.2 Catégories de décision . . . 2

3 Analyse des besoins fonctionnels **3**
3.1 Justification des choix principaux . . . 3

4 Périmètre du MVP **3**
4.1 API minimale . . . 3
4.2 Ce que le MVP ne contient pas . . . 3

5 Scénario de démonstration **3**

6 Critères de validation du MVP **3**

7 Répartition des tâches et jalons **4**
7.1 Répartition proposée . . . 4
7.2 Jalons . . . 4

8 Risques du MVP et plans de secours **4**

9 Évolutions après le MVP **4**

10 Conclusion **4**

1 Introduction

1.1 Objectif du document

Le cahier des charges d'AstroHealth contient 19 besoins fonctionnels. Dans le temps limité d'un hackathon, il est impossible de tous les réaliser correctement. Ce document explique **quelles fonctionnalités nous développons en priorité** et pourquoi, afin d'obtenir une démonstration claire, stable et convaincante.

1.2 Qu'est-ce qu'un MVP ?

Un MVP (*Minimum Viable Product*) est la plus petite version du produit qui fonctionne de bout en bout et qui montre sa valeur. Ce n'est pas une version « au rabais » : c'est une version **ciblée**, où chaque fonctionnalité contribue directement à la démonstration.

1.3 Message à faire passer au jury

Notre MVP doit prouver trois choses :

1. L'application **suit** l'état de santé d'un astronaute en continu.
2. Elle **détecte** une anomalie et prévient immédiatement.
3. Elle **aide à comprendre et à réagir**, grâce aux recommandations et à l'assistant IA.

2 Méthode de sélection

2.1 Critères

Chaque besoin du cahier des charges a été évalué selon quatre critères :

— **Valeur pour la démo :** la fonctionnalité est-elle visible et marquante devant le jury ?

— **Lien avec le sujet :** répond-elle directement à « suivi de la santé des astronautes » ?

— **Difficulté :** quel effort demande-t-elle (faible, moyen, élevé) ?

— **Compétences :** l'équipe sait-elle la réaliser avec Node.js, Express et Angular ?

2.2 Catégories de décision

— **MVP :** indispensable, à réaliser en premier.

— **Si le temps :** utile, à ajouter une fois le MVP stable.

— **Hors MVP :** reporté, mentionné comme évolution future.

3 Analyse des besoins fonctionnels

3.1 Justification des choix principaux

— **BF1 en version simple :** un simple choix de profil (astronaute ou médecin) suffit pour la démo. L'authentification complète avec JWT viendra ensuite.

— **BF11 limité à un paramètre :** ajouter un seul indicateur propre à l'espace (par exemple le sommeil ou l'exposition aux radiations) montre la différence avec un suivi de santé sur Terre, sans trop de travail.

— **BF12 reporté :** le mode hors ligne est impressionnant mais coûteux. Nous pourrons le présenter plus simplement avec un bouton « couper la liaison » si le temps le permet.

— **BF15, BF16 et BF18 retenus :** l'assistant IA est un point fort du projet, mais il doit toujours être accompagné d'un avertissement clair.

— **BF10, BF13 et BF14 écartés :** ils apportent peu à la démonstration.

4 Périmètre du MVP

Le MVP est organisé en quatre blocs complémentaires.

4.1 API minimale

4.2 Ce que le MVP ne contient pas

Détection par ligne de base personnelle, historique avancé, synchronisation hors ligne, résumé quotidien, mode de secours de l'assistant, saisie du ressenti, configuration des seuils et export de rapports. Ces éléments sont traités dans la section sur les évolutions.

5 Scénario de démonstration

La démonstration raconte une courte histoire d'environ 4 minutes.

6 Critères de validation du MVP

Le MVP est considéré comme terminé lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

☐ Le simulateur envoie des mesures et elles s'affichent sans recharger la page.

☐ Les courbes et les indicateurs de couleur se mettent à jour correctement.

☐ Le scénario « baisse d'oxygène » déclenche une alerte visible.

☐ Une recommandation s'affiche avec l'alerte.

☐ L'assistant IA répond à au moins trois questions types sans poser de diagnostic.

☐ L'avertissement « ne remplace pas un médecin » est toujours visible.

☐ Les deux profils (astronaute et médecin) sont accessibles.

☐ La démo complète a été répétée au moins deux fois sans blocage.

7 Répartition des tâches et jalons

7.1 Répartition proposée

7.2 Jalons

Les durées sont à adapter au temps réellement disponible : [à compléter].

8 Risques du MVP et plans de secours

9 Évolutions après le MVP

1. **À court terme (si le temps) :** détection d'anomalies par ligne de base, historique filtrable, résumé quotidien de l'assistant, mode de secours de l'assistant.
2. **À moyen terme :** fonctionnement hors ligne avec synchronisation, authentification complète (JWT), configuration des seuils par le médecin, export des rapports.
3. **Perspectives :** assistant IA embarqué fonctionnant sans Internet, intégration de vrais capteurs, suivi de plusieurs paramètres spatiaux (radiations, densité osseuse), validation par des professionnels de santé.

10 Conclusion

En concentrant nos efforts sur quatre blocs (données, tableau de bord, alertes, assistant IA), nous obtenons une démonstration courte, claire et stable qui répond directement au sujet du hackathon. Les fonctionnalités reportées ne sont pas abandonnées : elles servent de feuille de route pour montrer au jury que le projet peut évoluer.

Réf.	Fonctionnalité	Valeur démo	Difficulté	Décision
BF1	Authentification et rôles	Moyenne	Moyenne	MVP (version simple)
BF2	Collecte des mesures (simulées)	Haute	Faible	MVP
BF3	Stockage des mesures	Haute	Faible	MVP
BF4	Tableau de bord et indicateurs d'état	Haute	Moyenne	MVP
BF5	Graphiques d'évolution	Haute	Moyenne	MVP
BF6	Alertes par seuils	Haute	Faible	MVP
BF7	Détection d'anomalies (ligne de base)	Moyenne	Moyenne	Si le temps
BF8	Historique filtrable	Moyenne	Moyenne	Si le temps
BF9	Recommandations simples	Haute	Faible	MVP
BF10	Saisie du ressenti	Faible	Faible	Hors MVP
BF11	Paramètres spécifiques à l'espace	Haute	Moyenne	MVP (un seul paramètre)
BF12	Synchronisation hors ligne	Moyenne	Élevée	Si le temps
BF13	Configuration des seuils	Faible	Moyenne	Hors MVP
BF14	Export des rapports	Faible	Moyenne	Hors MVP
BF15	Assistant IA : questions-réponses	Haute	Moyenne	MVP
BF16	Assistant IA : explication d'alerte	Haute	Faible	MVP
BF17	Assistant IA : résumé quotidien	Moyenne	Faible	Si le temps
BF18	Avertissement « pas un avis médical »	Haute	Faible	MVP
BF19	Mode de secours de l'assistant	Moyenne	Moyenne	Si le temps

Table 1 – Évaluation et décision pour chaque besoin fonctionnel

Bloc	Besoins	Contenu
1. Données	BF2, BF3, BF11	Simulateur Node.js qui produit des mesures (fréquence cardiaque, SpO_2, température, un paramètre spatial) selon des scénarios ; stockage dans la base de données.
2. Tableau de bord	BF1, BF4, BF5	Interface Angular avec valeurs actuelles, indicateurs de couleur (vert, orange, rouge) et courbes d'évolution ; choix du profil astronaute ou médecin.
3. Alertes	BF6, BF9	Détection des dépassements de seuils, notification visible dans l'interface et recommandation simple associée.
4. Assistant IA	BF15, BF16, BF18	Fenêtre de discussion qui explique une alerte et répond aux questions, avec avertissement permanent.

Table 2 – Les quatre blocs du MVP

Route	Rôle
`POST /api/mesures`	Reçoit une mesure du simulateur et la stocke.
`GET /api/mesures`	Renvoie les mesures d'un astronaute (filtre par paramètre).
`GET /api/alertes`	Renvoie la liste des alertes en cours.
`POST /api/assistant`	Envoie une question à l'IA avec le contexte récent et renvoie la réponse.
`POST /api/scenario`	Lance un scénario de démonstration (journée normale, baisse d'oxygène).

Table 3 – Routes de l'API REST pour le MVP

Étape	Durée	Action et message
1	30 s	Présentation du problème : les astronautes sont loin d'un médecin et ont besoin d'un suivi continu.
2	40 s	Vue astronaute en situation normale : valeurs stables, indicateurs verts, courbes en temps réel.
3	30 s	Lancement du scénario « baisse d'oxygène » depuis le simulateur.
4	40 s	La SpO_2 baisse : l'indicateur passe à l'orange puis au rouge, l'alerte apparaît avec une recommandation.
5	60 s	L'astronaute demande à l'assistant IA : « Que se passe-t-il ? » ; l'IA explique l'alerte et propose des actions prudentes, avec l'avertissement visible.
6	30 s	Passage à la vue médecin : suivi de l'équipage et de l'alerte.
7	30 s	Conclusion : perspectives (hors ligne, IA embarquée, vrais capteurs).

Table 4 – Déroulement de la démo

Membre	Tâches du MVP
Membre 1 (back-end)	API REST (Node.js, Express), base de données, règles d'alerte, appel à l'API d'IA côté serveur.
Membre 2 (Angular)	Tableau de bord, graphiques, indicateurs de couleur, alertes visuelles, fenêtre de l'assistant.
Membre 3	Simulateur de données et scénarios, tests de l'API et des alertes.
Membre 4	Maquettes, consignes (prompts) de l'assistant IA, recommandations, scénario de démo et présentation.

Table 5 – Répartition des tâches

Jalon	Objectif	Résultat attendu
1	Premier flux complet	Une mesure simulée traverse l'API et s'affiche dans le tableau de bord.
2	Alertes et recommandations	Un dépassement de seuil change l'indicateur et affiche une alerte.
3	Assistant IA	L'assistant répond avec le contexte des mesures récentes.
4	Stabilisation et démo	Corrections, répétitions de la démo et préparation du pitch.
5	Ajouts « si le temps »	Ligne de base, hors ligne ou résumé, uniquement si le MVP est stable.

Table 6 – Jalons du développement

Risque	**Plan de secours**
Panne de connexion ou de l'API d'IA pendant la démo	Préparer des réponses d'IA enregistrées pour les questions de la démo, ou une vidéo de secours.
Front-end et back-end qui ne communiquent pas bien	Définir tôt le format des données (JSON) et tester l'intégration chaque jour.
Retard sur une fonctionnalité du MVP	Réduire son périmètre plutôt que d'abandonner ; ne pas commencer les ajouts « si le temps ».
Démo trop longue ou confuse	Suivre le scénario chronométré et répéter plusieurs fois.
Réponses inadaptées de l'assistant IA	Consignes strictes, avertissement visible et questions de démonstration testées à l'avance.

TABLE 7 – Risques et plans de secours